Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月10日

摘要

我们研究类别条件 Wasserstein 不确定性下二元假设检验的预算约束变量选择。 对于有限、非负、非减的凸损失，一个精确的有限维形式能够从每个可行解构造 全空间检验。允许坐标运输价格随风险缩小，可得到在二元选择上精确的对偶证书分式。 每个选中的组合都完整求解连续内层问题，产生实际可行检验的风险上界和一条全局有效切线。 一个计算便宜的高斯过程预测器用已经完成的求解为少量二元候选组合排序； 全局整数主问题提供经核验的下界。预测只决定尝试哪个组合，不能代替内层求解或提供证书。 经核验的求解精度保证算法在所需风险精度下有限终止， 评估次数的界由数据移动权重决定。对总体分布的覆盖还需要单独校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1,\dots,x_N \in \mathbb{R}^D$。 观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，权重为 $q_i > 0$。用符号 $y_i = 2c_i - 1$ 编码其类别：类别零对应 $y_i = -1$，类别一对应 $y_i = +1$。 c_i 和 y_i 都是已知且固定的观测标签，不是优化变量。 记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i\in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P,\widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0,1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。 可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P\in\mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P\in\mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2 能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}^D_+, \qquad d_z(x_i,x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \ge 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q=(q_i)$、$\theta=(\theta_0,\theta_1)^\top$、 $\lambda=(\lambda_0,\lambda_1)^\top$，并记 $J(a,\lambda)=q^\top a+\theta^\top\lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z)=\min_{a,u,\lambda}\quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为}\quad & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_{c_i}\mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i,\ell=1,\dots,N, \\ & \lambda\ge 0, \qquad a,u\in\mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a,\lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。源点保留其类别 c_i 和符号 y_i，而 u_ℓ 是目标位置的评分。具体地，

$$\Phi(y_i u_\ell)=\begin{cases}\Phi(-u_\ell), & c_i=0,\\ \Phi(u_\ell), & c_i=1.\end{cases}$$

因此，即使目标观测原来属于另一个类别，计算损失时仍使用源点类别；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3 利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell=i$，得到 $a_i\ge\Phi(y_i u_i)\ge 0$。因此，

$$\theta^\top\lambda\le J(a,\lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0,w_1\in\mathbb{R}_+^D$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj}=\lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z)=\min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1}\quad & \eta \\ \text{约束为}\quad & \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i,\ell, \\ & J(a,\lambda)\le\eta, \qquad \lambda\ge 0, \\ & 0\le w_k\le\lambda_k 1, \qquad k=0,1, \\ & \theta_0 w_0+\theta_1 w_1\le\eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a,u,η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta=J$ 和 $w_k=\lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足

$w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a, u, λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}^D_+.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_\ell \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}^D_+$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi, \mu \ \text{满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π, μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5 选择下一个需要完整求解的变量组合

给定所需的风险精度 $\varepsilon > 0$。令非负量 $\delta \le \varepsilon/4$ 表示允许的内层风险间隙，$\xi \le \varepsilon/4$ 表示允许的主问题候选间隙。 用已经完成的求解来选择下一个二元变量组合。 每个选中的组合都完整求解 (4)，重新优化其中全部连续变量。

求解当前组合，并保存一条全局割。 在 $z^s \in \mathcal{Z}_d$ 处，内层求解返回有限的可行解 (a^s, u^s, λ^s) 及其全空间检验。经核验的风险上界为 $R_s = J(a^s, \lambda^s)$。保留常数检验即可保证 $R_s \le B$。 对偶求解返回满足 (6) 的一对 (Π^s, μ^s)。 将经核验的分式写为 $f_s(z) = h_s/[1 + (\mu^s)^\top z]$，其中 $0 \le h_s \le H(\Pi^s)$。在当前组合使用的经核验下界 $\ell_s \le f_s(z^s)$ 必须满足

$$\ell_s \le V(z^s) \le R_s, \qquad 0 \le R_s - \ell_s \le \delta \le \varepsilon/4.$$

精确算术下 $\ell_s = f_s(z^s)$；数值计算中对切线的向下平移也计入这个间隙。 由分式的梯度构造割

$$g_s = -\frac{h_s \mu^s}{[1 + (\mu^s)^\top z^s]^2}, \qquad L_s(z) = \ell_s + g_s^\top (z - z^s) \le v(z). \tag{8}$$

凸性保证切线位于 f_s 下方，(7) 又保证 f_s 位于 v 下方。 将这条割与实际的可行检验一起保存。

对少量二元候选组合排序。 完成 t 次完整求解后，由实际检验的风险上界和保留的割得到

$$U_t = \min\{B, R_1, \dots, R_t\}, \qquad a_t(z) = \max\{0, L_1(z), \dots, L_t(z)\}.$$

其中 U_t 是全局上界，$a_t(z)$ 是每个组合最优风险的下界估计。 在 $t = 0$ 时，令 $U_0 = B$、$a_0 = 0$。

用已经观测到的 (z^s, R_s) 拟合一个计算便宜的高斯过程预测器。 固定的组合相似度使一个已求解组合能够为附近组合提供信息； 当观测对某个组合的预测约束更充分时，预测不确定性也更小。 将预测风险记为 $m_t(z)$，预测标准差记为 $\sigma_t(z)$。 二者只用于排序，并不是有保证的风险界；具体构造见附录 E。

用少量坐标交换和随机提议构成有限候选池 $\mathcal{C}_t \subseteq \mathcal{Z}_d$。保留下界仍允许足够改进的组合，并选择

$$z^{t+1} \in \operatorname*{argmin}_{\substack{z \in \mathcal{C}_t \\ a_t(z) \le U_t - \varepsilon/2}} \big[m_t(z) - \sigma_t(z)\big].$$

这个分数偏好预测风险较低的组合，也允许尝试不确定性较大的组合。 筛选保留的改进量超过内层误差 $\delta \le \varepsilon/4$， 因此已经求清楚的组合不会再次被选中。随后完整求解选中的组合：只有实际的 R_s 能更新 U_t，只有经核验的对偶结果能产生新割。 预测器不承担这两项工作。

用全局主问题核验停止条件。 主问题在全部允许的组合上最小化下界模型：

$$\min_{z \in \mathcal{Z}_d, \eta} \eta \quad \text{subject to} \quad \eta \ge 0, \qquad \eta \ge L_s(z) \quad (s = 1, \dots, t). \tag{9}$$

它返回二元组合 z_{M} 和经核验的全局下界。 用原有值与这个下界的较大者更新 LB_t，并保留全部旧割。 若 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$ 则停止。 否则要求更新后的 $a_t(z_{\mathrm{M}}) - \mathrm{LB}_t \le \xi \le \varepsilon/4$。 此时

$$a_t(z_{\mathrm{M}}) \le \mathrm{LB}_t + \xi < U_t - \varepsilon + \xi \le U_t - 3\varepsilon/4,$$

所以主问题提供的组合一定通过筛选。每完成三次完整求解， 或候选池中没有组合通过筛选时，就刷新主问题。 若某次求解在预算内无法达到所需精度，则返回已有的界和检验，并标明状态。

算法 1 以风险预测选择候选组合，每次完整求解内层问题

输入： $\varepsilon>0$；$0\le\delta\le\varepsilon/4$；$0\le\xi\le\varepsilon/4$。

令 $t=0$、$U_0=B$、$\mathrm{LB}_0=0$；保留常数检验，并初始化空历史记录和预测器。
当 $U_t-\mathrm{LB}_t>\varepsilon$ **时**
  构造少量二元候选组合组成的池 $\mathcal{C}_t$，保留满足 $a_t(z)\le U_t-\varepsilon/2$ 的组合。
  如果 没有组合通过筛选，或距上次求解主问题已完成三次完整求解 **则**
    求解 (9)，用其经核验的界更新 LB_t。
    若 $U_t-\mathrm{LB}_t\le\varepsilon$ 则返回保留的最优检验；否则要求 $a_t(z_{\mathrm{M}})-\mathrm{LB}_t\le\xi$，并将 z_{M} 加入通过筛选的候选池。
  结束条件
  在通过筛选的组合中选择使 $m_t(z)-\sigma_t(z)$ 最小的组合。
  令 $s=t+1$、$z^s=z$；在此完整求解 (4)，得到可行检验及满足 $R_s-\ell_s\le\delta$ 的经核验分式。
  在当前求解点计算 (8)；保存割、组合和实际检验风险上界，并保留全部旧割。
  用已完成的观测 (z^s,R_s) 更新预测器。
  令 $U_{t+1}=\min\{U_t,R_s\}$、$\mathrm{LB}_{t+1}=\mathrm{LB}_t$，并令 $t\leftarrow t+1$。
结束循环
返回 保留的最优检验及其组合，同时返回区间 $[\mathrm{LB}_t,U_t]$。

评估次数的界由数据中的坐标移动量决定。令 $d_{i\ell,j}$ 为 $\mathsf{d}_{i\ell}$ 的第 j 个分量，并定义

$$M_j=\max_{k=0,1}\frac{\sum_{i\in I_k}q_i\max_\ell d_{i\ell,j}}{\theta_k},\qquad \rho(z,z')=\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

因此 ρ 用运输单位衡量两个选择的差异。 将可行的修正量截断到 $0\le\mu^s\le M$ 保持可行性；在计算 (8) 中的值和梯度之前使用这个截断。 正的分离尺度和保留的坐标权重数量为

$$r_\varepsilon=\frac{\varepsilon/2-\delta}{B}>0,\qquad M_{(1)}\ge\cdots\ge M_{(D)},\qquad s_\varepsilon=\min\left\{s\in\{0,\dots,D\}:\sum_{j>s}M_{(j)}<r_\varepsilon\right\}.$$

证明将说明，已求解组合之间的 ρ 距离至少为 r_ε； s_ε 使被略去的权重总量小于这个距离。令 T_ε 统计停止之前开始并完成的完整二元评估，包括第一次评估。 同一选中点上的数值精化只算一次评估。

定理 3（全局最优性与评估次数界）. 算法 1 在满足上述可行性、修正量和精度要求， 并保留全部已生成割时，始终保持

$$\mathrm{LB}_t\le\mathrm{OPT}\le U_t.\tag{10}$$

若所需的求解均完成且没有因预算提前退出，则算法返回的可行检验的 鲁棒风险至多为 $\mathrm{OPT}+\varepsilon$。完成的评估次数满足

$$T_\varepsilon\le\min\left\{|\mathcal{Z}_d|,\ \sum_{i=0}^{\min(d,s_\varepsilon)}\binom{s_\varepsilon}{i}\right\}\le 2^{s_\varepsilon}.$$

附录 C 证明这些结论。 预测器影响尝试哪个通过筛选的组合，不影响界的有效性和次数界。

6 损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0, p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0, p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1\log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0 p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0 = 0.2$ 与 $p_1 = 0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1, 1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 定理 1 的证明：有限优化形式

沿用第 1 节的假设，令 $T(z)$ 为有限规划 (2) 的下确界。要证明它等于 $V(z)$，需要两个方向。将对手的运输目标限制在观测点池内，得到 $T(z) \le V(z)$。反过来，把任意有限可行解延拓为满足相同损失额度的全空间检验，得到 $V(z) \le T(z)$。第二个方向说明为什么解有限问题就足以构造检验。先证明这两个不等式，再证明最小值可达。

A.1 限制对手，再识别有限问题的目标

固定二元选择 z 及 $S = \{j : z_j = 1\}$。以 P_S 表示所选坐标在 P 下的分布。在所选坐标上进行的运输，可以通过固定各来源点的未选坐标在原空间中实现。下面的等式核验其代价与检验损失：

$$\begin{aligned} d_z(x,x') &:= \sum_{j=1}^{D} z_j |x_j - x'_j| = \|x_S - x'_S\|_1 \le \|x - x'\|_1, \\ W_1(P_S, \widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P, \widehat{P}_k), \\ \|x_i - (x_{\ell,S}, x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i, x_\ell), \\ g(x_{\ell,S}, x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.1}$$

提升保留来源点的未选坐标，因此保持所选坐标上的运输代价与检验损失。若来源投影重合，按各自权重拆分运输质量，并保留来源身份。同样的构造可提升任意投影目标，并保留有限一阶矩。

给定评分 $u = (u_\ell)_{\ell=1}^{N}$，以 $Q_k(u)$ 表示将质量送往投影点池所能产生的第 k 类最大损失。变量 $\Pi_{i\ell}$ 将质量从来源点 $i \in I_k$ 送往目标 ℓ；这里仅包含第 k 类的来源行：

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi \ge 0} \quad & \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} = q_i \quad (i \in I_k), \\ & \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} d_z(x_i, x_\ell) \le \theta_k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

对原问题的任意检验，定义 $u(g) = (g(x_1), \dots, g(x_N))$。按式 (A.1) 提升每个可行运输：所得全空间分布属于 $\mathcal{U}_k$，其损失为 $\sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i g(x_\ell))$。因此

$$Q_k(u(g)) \le \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g). \tag{A.3}$$

质量停留在来源点是可行的，而 $0 \le \Pi_{i\ell} \le q_i$ 保证可行集紧。为了用有限原问题的变量表示这个受限的最坏损失，推导其线性规划对偶。配置符号不受限制的行乘子 a_i 及非负预算乘子 λ_k。由于这是最大化问题，其拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_k &= \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) + \sum_{i \in I_k} a_i \left(q_i - \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} \right) \\ &\quad + \lambda_k \left(\theta_k - \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} d_z(x_i, x_\ell) \right) \\ &= \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k + \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} [\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \lambda_k d_z(x_i, x_\ell)]. \end{aligned} \tag{A.4}$$

对可行运输，行约束项为零，预算项非负，因此拉格朗日函数给出其损失上界。这些约束放入拉格朗日函数后，求上确界时只保留 $\Pi \geq 0$。若某个质量变量的系数为正，就得到 $+\infty$；若所有系数均非正，则 $\Pi = 0$ 达到上确界：

$$\sup_{\Pi \geq 0} \mathcal{L}_k = \begin{cases} \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k, & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_k d_z(x_i, x_\ell) \quad (i \in I_k,\ \forall \ell), \\ +\infty, & \text{否则.} \end{cases} \tag{A.5}$$

对 $a_i \in \mathbb{R}$ 与 $\lambda_k \geq 0$ 最小化这一上界。有限线性规划的强对偶给出

$$Q_k(u) = \min_{\substack{a_i \in \mathbb{R},\ \lambda_k \geq 0 \\ \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_k d_z(x_i, x_\ell)\ \ (i \in I_k,\ \forall \ell)}} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right]. \tag{A.6}$$

两类的对偶目标共用同一评分向量 u。将二者相加后对 u 最小化，恰好得到有限规划 (2)，因此 $T(z) = \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)]$。 将下确界限制为诱导评分，再使用 (A.3)，得到

$$\begin{aligned} T(z) &= \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)] \\ &\leq \inf_g [Q_0(u(g)) + Q_1(u(g))] \leq V(z). \end{aligned} \tag{A.7}$$

为投影后重合的目标设置独立评分，只会放松第一个下确界。

A.2 把有限损失界延拓到全空间

取满足 (2) 的可行解 (a, u, λ)。我们需要在全空间构造评分 g，使其损失满足

$$\Phi((2k-1)g(x)) \leq a_i + \lambda_k d_z(x_i, x) \quad (i \in I_k,\ k = 0, 1).$$

对这个不等式积分，就能用运输预算控制目标 $J(a, \lambda)$。为了同时满足所有来源点的不等式，只需满足每类最小的损失额度。定义

$$\begin{aligned} E_k(x) &= \min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}, \\ i_k(x) &= \min \arg\min_{i \in I_k} \{a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)\}. \end{aligned} \tag{A.8}$$

并列最小时选择最小的来源索引。固定 x，简记 $i_k = i_k(x)$；c 是两个被选来源点之间的距离，r_k 是它们到 x 的距离：

$$c = d_z(x_{i_0}, x_{i_1}), \qquad r_k = d_z(x_{i_k}, x), \qquad c \leq r_0 + r_1. \tag{A.9}$$

将来源与目标的配对 (i_0, i_0)、(i_0, i_1)、(i_1, i_0)、(i_1, i_1) 代入式 (2)。两类来源点的符号分别为 -1 和 $+1$，自身来源点的距离为零：

$$\begin{aligned} \Phi(-u_{i_0}) &\leq a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1}) &\leq a_{i_0} + \lambda_0 c, \\ \Phi(u_{i_0}) &\leq a_{i_1} + \lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1}) &\leq a_{i_1}. \end{aligned} \tag{A.10}$$

考虑权重为 $\alpha \in [0, 1]$ 的凸组合。凸性给出的类别零额外损失至多为 $\lambda_0 \alpha c$，类别一额外损失至多为 $\lambda_1 (1-\alpha) c$。因此，我们需要 $\alpha c \leq r_0$ 与 $(1-\alpha)c \leq r_1$。当 $c > 0$ 时，选择

$$\alpha = \frac{\min(c, r_0)}{c}, \qquad g(x) = (1-\alpha) u_{i_0} + \alpha u_{i_1}. \tag{A.11}$$

三角不等式保证分割后的两段距离分别不超过 r_0, r_1：

$$\begin{aligned} 0 \leq \alpha \leq 1, \qquad & \alpha c = \min(c, r_0) \leq r_0, \\ & (1-\alpha)c = c - \min(c, r_0) = \max(c - r_0, 0) \leq r_1. \end{aligned} \tag{A.12}$$

其中，最后一个不等式使用 $c - r_0 \le r_1$ 与 $r_1 \ge 0$。

由凸性、这四个约束及式 (A.12)，得到两类在每个点上的损失上界：

$$\begin{aligned}
\Phi(-g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(-u_{i_0}) + \alpha\Phi(-u_{i_1}) \\
&\le (1-\alpha)a_{i_0} + \alpha(a_{i_0} + \lambda_0 c) = a_{i_0} + \lambda_0 \alpha c \\
&\le a_{i_0} + \lambda_0 r_0 = E_0(x), \\
\Phi(g(x)) &\le (1-\alpha)\Phi(u_{i_0}) + \alpha\Phi(u_{i_1}) \\
&\le (1-\alpha)(a_{i_1} + \lambda_1 c) + \alpha a_{i_1} = a_{i_1} + \lambda_1 (1-\alpha) c \\
&\le a_{i_1} + \lambda_1 r_1 = E_1(x).
\end{aligned} \tag{A.13}$$

若 $c = 0$，取 $g(x) = u_{i_0}$。第一个与第三个端点不等式改为给出

$$\Phi(-g(x)) \le a_{i_0} \le E_0(x), \qquad \Phi(g(x)) \le a_{i_1} + \lambda_1 c = a_{i_1} \le E_1(x). \tag{A.14}$$

连续函数之间的有限次比较保证 $i_k(x)$ 是 Borel 可测的，因此分段定义的 g 也是 Borel 可测的。它只使用 x_S，取值介于 $\min_\ell u_\ell$ 与 $\max_\ell u_\ell$ 之间。它延拓的是损失上界，无须插值每个给定的 u_ℓ。

上述构造已给出所需的逐来源损失界。其中，来源额度的期望由 q_i 加权，运输距离的期望不超过 θ_k。为了明确使用这两个事实，固定 $P \in \mathcal{U}_k$，选择代价不超过 θ_k 的耦合，保留来源索引，并按各自权重拆分重合原子。以 γ_k 表示所得定义在 $I_k \times \mathbb{R}^D$ 上的测度，其目标边缘为 P。其来源行与代价满足

$$\gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) = q_i, \qquad \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \le \int \|x_i - x\|_1 \, d\gamma_k(i,x) \le \theta_k. \tag{A.15}$$

对每个来源点 $i \in I_k$，所构造的评分满足 $\Phi((2k-1)g(x)) \le E_k(x) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i, x)$。使用两个边缘得到

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) &= \int \Phi((2k-1)g(x))\, d\gamma_k(i,x) \\
&\le \int a_i \, d\gamma_k(i,x) + \lambda_k \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \\
&= \sum_{i \in I_k} a_i \gamma_k(\{i\} \times \mathbb{R}^D) + \lambda_k \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \\
&= \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \lambda_k \int d_z(x_i, x)\, d\gamma_k(i,x) \\
&\le \sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k.
\end{aligned} \tag{A.16}$$

该上界不依赖 P，故对每类取上确界并相加，得到

$$\sum_{k=0}^{1} \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{k=0}^{1} \left[\sum_{i \in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right] = J(a, \lambda).$$

因此，每个有限可行点都给出原问题的一个检验，风险不超过 J。取下确界得到 $V(z) \le T(z)$；式 (A.7) 给出另一个方向。这证明了定理 1 的值等价及可行检验结论。

A.3 原始最小值的可达性

为证明 (2) 与 (4) 的最小值可达，我们先在非空目标子水平集上约束所有变量，再使用闭性。

常数点 $u=0$、$a_i=\Phi(0)$、$\lambda=0$ 在式 (2) 中可行，且 $J=B$。再取 $w_0=w_1=0$ 与 $\eta=B$，便得到式 (4) 对每个 $z\in[0,1]^D$ 都可行的点。因此，目标子水平集 $J\le B$ 与 $J\le\eta\le B$ 非空。自身来源点约束给出 $a_i\ge\Phi(y_iu_i)\ge0$；正权重与正半径随之给出

$$\begin{aligned}0\le q_ia_i\le q^{\top}a\le J\le B\quad&\Longrightarrow\ 0\le a_i\le B/q_i,\\ 0\le\theta_k\lambda_k\le\theta^{\top}\lambda\le J\le B\quad&\Longrightarrow\ 0\le\lambda_k\le B/\theta_k,\\ 0\le w_{kj}\le\lambda_k\le B/\theta_k,\quad&0\le J\le\eta\le B\quad\text{在 (4).}\end{aligned}\tag{A.17}$$

为此有界性论证，从每类任意固定一个来源点 $i_k\in I_k$。有限点池中的距离及式 (A.17)，用以下有限常数同时约束评分的两个符号：

$$C=\max_{k,\ell}\left\{B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathrm{d}_{i_k\ell}\|_1\right\},$$

$$\Phi((2k-1)u_\ell)\le B/q_{i_k}+(B/\theta_k)\|\mathrm{d}_{i_k\ell}\|_1\le C.$$

我们已经约束了 $\Phi(u_\ell)$ 与 $\Phi(-u_\ell)$。要由损失有界推出评分本身有界，还需证明 Φ 沿正方向无界增长。非恒定性与单调性保证存在 $s_1<s_2$，使 $\Phi(s_2)>\Phi(s_1)$。令 $b=[\Phi(s_2)-\Phi(s_1)]/(s_2-s_1)>0$；由凸性，对 $t>s_2$ 有

$$\frac{\Phi(t)-\Phi(s_2)}{t-s_2}\ge b\quad\Longrightarrow\quad\Phi(t)\ge\Phi(s_2)+b(t-s_2)\longrightarrow\infty.\tag{A.18}$$

选择 $R>0$ 使 $\Phi(R)>C$，由式 (A.18) 可知这样的选择存在。单调性给出

$$u_\ell\ge R\ \Longrightarrow\ \Phi(u_\ell)>C,\qquad u_\ell\le-R\ \Longrightarrow\ \Phi(-u_\ell)>C;\qquad|u_\ell|<R.$$

这些子水平集上的所有变量都有界。处处有限的凸损失连续，因此子水平集闭合，进而紧。两个连续目标函数都在其中达到最小值。由于常数检验已经给出可行值 B，限制到这些子水平集仍保留两个问题的全局最小值。

B 定理 2 的证明：从风险模型得到全局下界函数

固定 $z\in[0,1]^D$。我们要把最优风险 $v(z)$ 表示成一组 (Π,μ) 的目标值，并让这些二元组在 z 改变时仍然可行。先对检验设计变量最小化拉格朗日函数，剩下的乘子描述质量、移动量和共同尺度 τ；再除去这个尺度，得到式 (7) 的分式。最后证明它在二元选择上等于 V，并用凸性说明其切线为何能提供全局下界。

B.1 消去检验设计变量，得到对偶

式 (4) 中，η,a,u 不受符号限制，λ,w_0,w_1 非负。为每组不等式引入一个非负乘子：

约束	乘子
$\Phi(y_iu_\ell)-a_i-\mathrm{d}_{i\ell}^{\top}w_{c_i}\le0$	$\bar\Pi_{i\ell}$
$J-\eta\le0$	τ
$w_{kj}-\lambda_k\le0$	$\bar\beta_{kj}$
$\theta_0w_{0j}+\theta_1w_{1j}-\eta z_j\le0$	$\bar\mu_j$

其中 $\bar\Pi\in\mathbb{R}_+^{N\times N}$、$\tau\ge0$、$\bar\beta_k,\bar\mu\in\mathbb{R}_+^D$。上横线表示质量尚未归一化的乘子。把乘子与相应约束的乘积加入目标，得到

$$\mathcal{L} = \eta + \tau(J - \eta) + \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i}] + \sum_{k} \bar{\beta}_k^{\top}(w_k - \lambda_k 1) + \bar{\mu}^{\top}(\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 - \eta z). \tag{B.1}$$

在原问题的可行点，每个新增项都非正。因此，固定乘子后有下界

$$\inf_{\substack{\eta\in\mathbb{R},\ a,u\in\mathbb{R}^N \\ \lambda,w_0,w_1\ge 0}} \mathcal{L} \le \mathcal{L}(\eta, a, u, \lambda, w_0, w_1) \le \eta.$$

计算这个下确界后，再对乘子最大化，就得到对偶问题。四组约束已计入 $\mathcal{L}$，取下确界时不再重复施加；特别是，a 与 η 在此处仍不受符号限制。

为了看清每个设计变量的系数，先汇总各类收到的质量及其移动量：

$$\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i\in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}, \qquad A_k(\bar{\Pi}) = \sum_{i\in I_k,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell}\mathsf{d}_{i\ell}. \tag{B.2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} a_i &= \sum_i a_i \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}, \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) &= \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)], \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= \sum_k w_k^{\top} A_k(\bar{\Pi}), \\ \tau J &= \sum_i \tau q_i a_i + \sum_k \tau\theta_k \lambda_k. \end{aligned} \tag{B.3}$$

代回后，$\mathcal{L}$ 分成五组变量各自对应的项：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = {} & \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\top} z) + \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) \\ & + \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)] \\ & + \sum_k \lambda_k (\tau\theta_k - 1^{\top}\bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^{\top}[\bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})]. \end{aligned} \tag{B.4}$$

接下来逐组最小化。自由变量的线性项要有有限下确界，其系数必须为零；非负变量的线性项则要求系数非负：

这里 $b \in \mathbb{R}$ 是标量系数，t 是标量变量。

$$\inf_{t\in\mathbb{R}} bt = \begin{cases} 0, & b = 0, \\ -\infty, & b \ne 0, \end{cases} \qquad \inf_{t\ge 0} bt = \begin{cases} 0, & b \ge 0, \\ -\infty, & b < 0. \end{cases}$$

令 $n \to +\infty$，取 $t = -nb$ 可证 $b \ne 0$ 时第一项发散，取 $t = n$ 可证 $b < 0$ 时第二项发散；其余情形在 $t = 0$ 取到下确界零。对 η 和 a 应用第一条规则，得到

$$\begin{aligned}
\inf_{\eta\in\mathbb{R}} \eta(1-\tau-\bar{\mu}^{\top}z) > -\infty \;&\Leftrightarrow\; \tau+\bar{\mu}^{\top}z = 1,\\
\inf_{a\in\mathbb{R}^N} \sum_i a_i(\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) > -\infty \;&\Leftrightarrow\; \bar{\Pi}1 = \tau q.
\end{aligned} \tag{B.5}$$

第一个等式规定乘子的归一化；第二个等式把每个源点的行质量固定为原权重的 τ 倍。评分变量则贡献每个目标点能够达到的最小加权损失：

$$\begin{aligned}
\inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)] &= \sum_\ell \inf_{s\in\mathbb{R}} [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-s) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(s)]\\
&= \sum_\ell \Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell}) = H(\bar{\Pi}).
\end{aligned} \tag{B.6}$$

这里比较的是下确界，不要求最优评分为有限值。对任意 $\epsilon>0$，让每个 u_ℓ 距其标量下确界不超过 ϵ/N：

$$\Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell}) \le \bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell) \le \Psi(\bar{p}_{0\ell},\bar{p}_{1\ell}) + \epsilon/N.$$

求和再令 $\epsilon\downarrow 0$ 即得式 (B.6)，也涵盖某一类质量为零的情形。取评分为零可知这些下确界有限：

$$0 \le \Psi(p_0,p_1) \le \Phi(0)(p_0+p_1), \qquad 0 \le H(\bar{\Pi}) \le \Phi(0)\sum_{i,\ell}\bar{\Pi}_{i\ell} = \tau B.$$

最后一个等式使用了行质量和 $\sum_i q_i = 2$。再对类价格与坐标价格应用非负变量规则，得到

$$\begin{aligned}
\inf_{\lambda\ge 0} \sum_k \lambda_k(\tau\theta_k - 1^{\top}\bar{\beta}_k) > -\infty \;&\Leftrightarrow\; 1^{\top}\bar{\beta}_k \le \tau\theta_k,\\
\inf_{w_0,w_1\ge 0} \sum_k w_k^{\top}[\bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})] > -\infty \;&\Leftrightarrow\; A_k(\bar{\Pi}) \le \bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu}, \quad k=0,1.
\end{aligned} \tag{B.7}$$

此时所有线性项的下确界均为零，因此对偶目标恰好剩下 $H(\bar{\Pi})$。还可以消去 $\bar{\beta}_k$：它需覆盖减去 $\theta_k\bar{\mu}$ 后剩余的正移动量，同时总量不超过 $\tau\theta_k$。逐坐标写出就是

$$\begin{aligned}
\bar{\beta}_{kj} \ge 0, \quad A_{kj}(\bar{\Pi}) \le \bar{\beta}_{kj} + \theta_k\bar{\mu}_j \;&\Leftrightarrow\; \bar{\beta}_{kj} \ge (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+,\\
1^{\top}\bar{\beta}_k \le \tau\theta_k \;&\Longrightarrow\; \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+ \le \tau\theta_k.
\end{aligned} \tag{B.8}$$

反过来，若最后一个不等式成立，取 $\bar{\beta}_k = (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu})_+$ 即满足两组价格条件。因此这一消元双向成立，对偶化为

$$\begin{aligned}
\max_{\tau,\bar{\Pi},\bar{\mu}\ge 0} \quad & H(\bar{\Pi})\\
\text{约束为} \quad & \bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^{\top}z = 1,\\
& \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+ \le \tau\theta_k, \quad k=0,1.
\end{aligned} \tag{B.9}$$

剩下的变量只描述运输质量及其修正，检验评分与价格都已被消去。

B.2　证明对偶达到原问题的值

上述推导先给出下界。要证明值相等且对偶最大值可达，我们先去掉必为零的坐标价格，再构造严格可行点。附录 A.3 已证明原问题最小值可达；其中用到 B 来证明存在性，但没有向式 (4) 加入 $\eta \le B$ 这个约束。

零坐标强制它的两个价格都为零：

$$z_j = 0 \implies 0 \le \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \eta z_j = 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0.$$

删除这些固定价格及其产生的冗余不等式。选取 $0 < \alpha < 1$，在剩余坐标上使用

$$\begin{aligned} u &= 0, \qquad a_i = \Phi(0) + 1, \qquad \lambda_k = 1, \qquad w_k = \alpha z, \\ J &= 2[\Phi(0) + 1] + \theta_0 + \theta_1, \qquad \eta = J + 1 + \alpha(\theta_0 + \theta_1). \end{aligned} \tag{B.10}$$

这些选择使每个剩余约束都具有正的裕量：

$$\begin{aligned} \Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= -1 - \alpha \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z < 0, \\ w_{kj} - \lambda_k &= \alpha z_j - 1 < 0, \\ J - \eta &= -1 - \alpha(\theta_0 + \theta_1) < 0, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j &= -(J+1) z_j < 0 \quad (z_j > 0). \end{aligned} \tag{B.11}$$

此外，保留坐标上的 $w_{kj} > 0$，且 $\lambda_k > 0$。因此，有限维凸问题的强对偶定理保证简化问题的对偶最大值可达且等于 $v(z)$。

对每个删去的坐标，令

$$z_j = 0: \quad \bar{\beta}_{kj} = 0, \qquad \bar{\mu}_j = \max_k A_{kj}(\bar{\Pi}) / \theta_k.$$

于是两类均有 $\bar{\beta}_{kj} + \theta_k \bar{\mu}_j \ge A_{kj}(\bar{\Pi})$，$\bar{\beta}_k$ 的总量预算不增加，而 $\bar{\mu}_j z_j = 0$ 使归一化等式不变。因此，完整对偶 (B.9) 也达到 $v(z)$。

B.3　归一化质量，得到分式

$\bar{\Pi}$ 的行和是 τq。将 $\bar{\Pi}$ 和 $\bar{\mu}$ 同时除以 τ，就能恢复原始源点权重，并从它们的可行条件中去掉 z。目标也按同一比例缩放：当 $\tau > 0$ 时，

$$\begin{aligned} \Psi(\tau p_0, \tau p_1) &= \inf_s \tau[p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)] = \tau \Psi(p_0, p_1), \\ H(\tau \Pi) &= \sum_\ell \Psi(\tau p_{0\ell}, \tau p_{1\ell}) = \tau H(\Pi). \end{aligned} \tag{B.12}$$

先确认最优解中 $\tau > 0$。若 $\tau = 0$，其目标为零：

$$\bar{\Pi} 1 = 0 \implies \bar{\Pi} = 0 \implies H(\bar{\Pi}) = \sum_\ell \inf_s 0 = 0.$$

把所有源点送到同一个目标点 ℓ_*，即可得到正的可行目标。令 e_{ℓ_*} 为只在该目标位置取一的向量，取 $\Pi = q e_{\ell_*}^{\top}$。此目标收到两类各一单位质量。由凸性和取评分为零得到

$$\Phi(-s) + \Phi(s) \ge 2\Phi(0), \qquad H(\Pi) = \Psi(1,1) = 2\Phi(0) = B > 0.$$

对所有坐标的移动量作修正，再缩放回归一化对偶：

$$\mu_j = \max_k \frac{A_{kj}(\Pi)}{\theta_k}, \qquad \tau = \frac{1}{1+\mu^\top z}, \qquad \bar{\Pi} = \tau\Pi, \qquad \bar{\mu} = \tau\mu. \tag{B.13}$$

$$\begin{aligned} \bar{\Pi}1 &= \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^\top z = \tau(1+\mu^\top z) = 1, \\ A_k(\Pi) - \theta_k\mu \le 0 \implies (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu})_+ &= 0, \\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) &= \tau B > 0. \end{aligned}$$

因此，已知可达的最优解不可能取 $\tau = 0$。对于任意 $\tau > 0$ 的归一化可行点，定义 $\Pi = \bar{\Pi}/\tau$、$\mu = \bar{\mu}/\tau$，其约束变为

$$\begin{aligned} \bar{\Pi}1 = \tau q \iff \Pi 1 &= q, \\ A_k(\bar{\Pi}) &= \tau A_k(\Pi), \\ (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu})_+ &= \tau(A_k(\Pi) - \theta_k\mu)_+, \\ \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+ \le \tau\theta_k \iff \sum_j (A_{kj}(\Pi) - \theta_k\mu_j)_+ &\le \theta_k. \end{aligned} \tag{B.14}$$

正部的缩放使用了 $\tau > 0$ 时的 $(\tau t)_+ = \tau t_+$。这些恰好是式 (6) 的证书条件，不含 z。唯一仍含 z 的等式确定尺度，进而确定目标：

$$\begin{aligned} \tau + \bar{\mu}^\top z = 1 \iff \tau(1+\mu^\top z) = 1 \iff \tau &= (1+\mu^\top z)^{-1}, \\ H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) &= \frac{H(\Pi)}{1+\mu^\top z}. \end{aligned} \tag{B.15}$$

因此，分母来自把行质量恢复为 q 所需的尺度；由于 $\mu, z \ge 0$，它为正。反过来，任意满足式 (6) 的二元组，按上述式子选取 τ，并令 $(\bar{\Pi}, \bar{\mu}) = \tau(\Pi, \mu)$，即可回到归一化对偶。式 (B.14) 验证行和条件与移动条件，$\tau(1+\mu^\top z) = 1$ 验证归一化。两个方向的目标值相同，从而证明式 (7) 及其最大值可达性。

B.4 把分式表示连接到变量选择与全局割

当 z 为二元向量时，风险模型与原有限问题的值相同。从式 (2) 的可行点出发，令 $\eta = J$、$w_k = \lambda_k z$，得到

$$\begin{aligned} 0 \le w_k &\le \lambda_k 1, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} = z_j\theta^\top\lambda &\le z_j J = z_j\eta, \\ a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i} &= a_i + \lambda_{c_i}\mathsf{d}_{i\ell}^\top z. \end{aligned} \tag{B.16}$$

中间一行来自风险价格不等式 (3)。因此风险模型的所有约束均满足，得到 $v(z) \le V(z)$。

反方向上，风险模型的可行点满足

$$\begin{aligned} z_j = 0 &\implies \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0, \\ z_j = 1 &\implies w_{kj} \le \lambda_k, \\ &\implies \quad w_k \le \lambda_k z. \end{aligned} \tag{B.17}$$

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i}\mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

其中 $\theta_k > 0$ 使未选坐标上的价格为零，$\mathsf{d}_{i\ell} \ge 0$ 则给出第二个不等式。因此 (a, u, λ) 在式 (2) 中可行，且 $V(z) \le J \le \eta$。取最小值得到 $V(z) \le v(z)$，从而两者相等。

最后固定一个可行证书对 (Π, μ)。为了得到全局切线，需要证明它的分式关于 z 凸。令 $h = H(\Pi) \ge 0$、$r(z) = 1 + \mu^\top z > 0$、$f(z) = h/r(z)$。逐坐标求导得到

$$\frac{\partial r}{\partial z_j}=\mu_j,\qquad \frac{\partial f}{\partial z_j}=h[-r(z)^{-2}]\mu_j=-\frac{h\mu_j}{r(z)^2},$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial z_m\partial z_j}=-h\mu_j[-2r(z)^{-3}]\mu_m=\frac{2h\mu_j\mu_m}{r(z)^3},\tag{B.18}$$
$$\nabla^2 f(z)=\frac{2h\mu\mu^\top}{r(z)^3}.$$

对任意方向 $b\in\mathbb{R}^D$，

$$b^\top\nabla^2 f(z)b=\frac{2h}{r(z)^3}(\mu^\top b)^2\geq 0.$$

因此 f 为凸函数，在任意 $z^s\in[0,1]^D$ 处的切线满足

$$f(z^s)+\nabla f(z^s)^\top(z-z^s)\leq f(z)\leq v(z).$$

证书条件不随 z 改变，因此式 (7) 是在一个固定的凸函数族上取最大值，v 也为凸函数。结合二元等价性和可达的分式表示，定理 2 得证，也明确了算法所使用的下界函数。

C 定理 3 的证明：有效界与有限终止

证明沿算法的运行顺序展开：每次完整求解先给出有效切线和实际检验的风险界； 筛选条件再迫使之后评估的组合与此前组合充分不同； 最后通过计数这些不同组合，证明算法有限终止。

C.1 完整求解给出有效切线

对已评估组合 z^s，采用第 5 节的可行检验风险界 R_s 和证书分式 f_s。以 $e_s\geq 0$ 表示允许的数值向下平移量：

$$f_s(z)=\frac{h_s}{1+(\mu^s)^\top z},\qquad 0\leq h_s\leq H(\Pi^s),$$
$$\ell_s=f_s(z^s)-e_s,\quad \ell_s\leq V(z^s)\leq R_s,\qquad R_s-\ell_s\leq\delta.$$

平移量已计入内层间隙 δ，但不改变分式的梯度。 由凸性和定理 2，对所有 $z\in[0,1]^D$，

$$g_s=\nabla f_s(z^s)=-\frac{h_s\mu^s}{[1+(\mu^s)^\top z^s]^2},$$
$$\begin{aligned}L_s(z)&=\ell_s+g_s^\top(z-z^s)\\&=f_s(z^s)+\nabla f_s(z^s)^\top(z-z^s)-e_s\\&\leq f_s(z)-e_s\leq f_s(z)\leq v(z).\end{aligned}$$

因此，这条切线的值和斜率虽来自一次完整求解，却对所有组合有效。 在二元组合上 $v=V$。保留切线及实际可行检验，便有

$$a_t(z)=\max\{0,L_1(z),\dots,L_t(z)\}\leq V(z),\qquad \mathrm{OPT}\leq U_t=\min\{B,R_1,\dots,R_t\}.$$

C.2　主问题或者认证停止，或者提供候选

主问题在全部可行组合上最小化 a_t。由 $a_t \le V$， 它的认证下界也是原问题最优值的下界：

$$\mathrm{LB}_t \le \min_{z\in Z_d} a_t(z) \le \min_{z\in Z_d} V(z) = \mathrm{OPT} \le U_t.$$

加入新割后 $a_{t+1} \ge a_t$，所以之前的主问题下界仍然有效。 取历次认证下界的最大值，仍保持这个区间。 若 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$，保留检验的风险至多为 $U_t \le \mathrm{OPT} + \varepsilon$。

若尚未停止，每个接受的候选都须满足算法的筛选条件

$$a_t(z) \le U_t - \varepsilon/2. \tag{C.1}$$

当小候选池中没有这样的组合时，主问题返回 z_{M}，满足 $a_t(z_{\mathrm{M}}) - \mathrm{LB}_t \le \xi$。 使用更新后的下界及 $\xi \le \varepsilon/4$，可得

$$\begin{aligned} a_t(z_{\mathrm{M}}) &\le \mathrm{LB}_t + \xi < U_t - \varepsilon + \xi \\ &\le U_t - 3\varepsilon/4 < U_t - \varepsilon/2. \end{aligned}$$

所以主问题或者认证停止，或者提供通过筛选的候选。 预测只负责对合格候选排序，本证明不要求预测准确。

C.3　筛选迫使已评估组合相互分离

关键想法是：切线在它自己的评估点处已经足够准确。 后续候选要通过筛选，这条切线的值就必须下降一段确定的量。 首先，已评估的 z^s 不会被重复选择：

$$a_t(z^s) \ge L_s(z^s) = \ell_s \ge R_s - \delta \ge U_t - \delta > U_t - \varepsilon/2.$$

为量化下一组合必须相差多远，使用第 5 节定义的数据权重 M_j 及距离 ρ。可行证书的行质量给出逐坐标移动量的界：

$$\begin{aligned} 0 \le A_{kj}(\Pi) &= \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell} d_{i\ell,j} \\ &\le \sum_{i\in I_k} \Big(\sum_{\ell} \Pi_{i\ell}\Big) \max_{\ell} d_{i\ell,j} \\ &= \sum_{i\in I_k} q_i \max_{\ell} d_{i\ell,j} \le \theta_k M_j. \end{aligned}$$

若 $\mu_j > M_j$，将其替换为 M_j 后，对两类仍均有 $(A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ = 0$。 截断因而保持式 (6) 的可行性并减小分母。 所以可先取 $0 \le \mu^s \le M$，再构造 f_s 及其切线。 此外，在式 (5) 中取评分为零，得到

$$0 \le h_s \le H(\Pi^s) \le \Phi(0) \sum_{\ell} (p_{0\ell} + p_{1\ell}) = 2\Phi(0) = B,$$

$$0 \le -g_{s,j} = \frac{h_s \mu_j^s}{[1 + (\mu^s)^{\top} z^s]^2} \le B M_j.$$

现在考虑较早的求值 $s < t$ 及之后接受的组合 z^t； 接受时已经完成 $t-1$ 次求值。 保留检验给出 $U_{t-1} \le R_s$，保留切线给出 $L_s \le a_{t-1}$。 内层精度与筛选条件因此分别给出

$$\ell_s \ge R_s - \delta \ge U_{t-1} - \delta, \qquad L_s(z^t) \le a_{t-1}(z^t) \le U_{t-1} - \varepsilon/2.$$

两式相减，再用梯度非正且有界的性质：

$$\begin{aligned}\varepsilon/2 - \delta \le \ell_s - L_s(z^t) &= -g_s^\top (z^t - z^s) \\ &\le \sum_j (-g_{s,j})(z_j^t - z_j^s)_+ \\ &\le B \sum_j M_j (z_j^t - z_j^s)_+ \le B\rho(z^t, z^s).\end{aligned}$$

第二行去掉了负的贡献，所以只会增大求和。 因此，任意两次完成求值的组合都满足

$$\rho(z^t, z^s) \ge r_\varepsilon = \frac{\varepsilon/2 - \delta}{B} > 0.$$

C.4 计数不同选择模式并完成证明

只需保留权重最大的若干坐标，就能区分这些相互分离的组合。 将权重排序为 $M_{(1)} \ge \cdots \ge M_{(D)}$，保留前 s_ε 个坐标，其中

$$s_\varepsilon = \min\left\{ s \in \{0, \dots, D\} : \sum_{j>s} M_{(j)} < r_\varepsilon \right\}.$$

若两个已评估组合在这些坐标上具有相同的二元选择模式，它们只能在遗漏坐标上不同。以 $z_{(j)}$ 表示权重为 $M_{(j)}$ 的坐标所对应的选择分量。 由于二元分量之差的绝对值至多为一，

$$\rho(z, z') = \sum_{j>s_\varepsilon} M_{(j)} |z_{(j)} - z'_{(j)}| \le \sum_{j>s_\varepsilon} M_{(j)} < r_\varepsilon,$$

这与分离结论矛盾。尾和须使用严格不等式，因为分离界允许等号。

因此，每次完成求值都有不同的保留坐标选择模式。 恰好选择 i 个保留坐标的模式有 $\binom{s_\varepsilon}{i}$ 个， 而变量预算至多允许选择 d 个。于是

$$T_\varepsilon \le \min\left\{ |\mathcal{Z}_d|, \sum_{i=0}^{\min(d, s_\varepsilon)} \binom{s_\varepsilon}{i} \right\} \le 2^{s_\varepsilon}.$$

若算法尚未停止，候选池或主问题就会提供另一个合格候选。 完成其求解将需要另一个不同模式，因而算法不可能继续超过上述有限次数。 所以最终达到 $U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon$，返回检验的风险至多为 $\mathrm{OPT} + \varepsilon$。

T_ε 包括第一次完整评估；在同一选定组合上进行的数值精化计入该次评估。 该结论以达到规定内层和主问题精度为前提。 预算提前耗尽时，则返回已有可行检验和有效界。 数值证书误差与候选比较误差均计入规定的精度预算。

D 第 6 节的损失公式

第 6 节每一行都来自同一个标量目标的最小化。记 $F(s) = p_0\Phi(-s) + p_1\Phi(s)$，因此 $\Psi(p_0,p_1) = \inf_s F(s)$。先取 $p_0,p_1 > 0$，坐标轴上的情形在下文处理。 当最小值可以达到时，以 s^* 表示使标量目标最小的评分。

对半合页损失，$\Phi(s) = (1+s)_+/2$。若 $s > 1$，将其替换为 1，则 $\Phi(-s) = 0$ 保持不变，且 $\Phi(s)$ 减小。若 $s < -1$，将其替换为 -1，则 $\Phi(s) = 0$ 保持不变，且 $\Phi(-s)$ 减小。因此，只需在 $[-1,1]$ 上最小化：

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{p_0(1-s)+p_1(1+s)}{2} = \frac{p_0+p_1}{2} + \frac{p_1-p_0}{2}s, \\ \Psi(p_0,p_1) &= \begin{cases} F(-1) = p_0, & p_1 \ge p_0, \\ F(1) = p_1, & p_1 < p_0, \end{cases} = \min(p_0,p_1). \end{aligned} \tag{D.1}$$

端点的选择由线性系数的符号决定；当 $p_0 = p_1$ 时，区间内每个评分都最优。

对 logistic 损失，$\Phi(s) = \log(1+e^s)$。分别对两项求导：

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\left[p_0 \log(1+e^{-s})\right] &= -\frac{p_0 e^{-s}}{1+e^{-s}} = -\frac{p_0}{1+e^s}, \\ \frac{d}{ds}\left[p_1 \log(1+e^{s})\right] &= \frac{p_1 e^{s}}{1+e^{s}}, \\ F'(s) = \frac{-p_0 + p_1 e^s}{1+e^s} = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad -p_0 + p_1 e^{s^*} = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = p_0/p_1, \quad s^* = \log(p_0/p_1). \end{aligned}$$

导数在 s^* 处从负变正，因此这里取得最小值。代入两个对数项，得到

$$\begin{aligned} 1 + e^{-s^*} &= (p_0+p_1)/p_0, \qquad 1 + e^{s^*} = (p_0+p_1)/p_1, \\ \Psi(p_0,p_1) &= p_0 \log\frac{p_0+p_1}{p_0} + p_1 \log\frac{p_0+p_1}{p_1} \\ &= p_0[\log(p_0+p_1) - \log p_0] + p_1[\log(p_0+p_1) - \log p_1] \\ &= (p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1 \log p_1. \end{aligned} \tag{D.2}$$

对指数损失，$\Phi(s) = e^s$。一个平方项给出下界并确定等号条件：

$$\begin{aligned} F(s) - 2\sqrt{p_0 p_1} &= \left(\sqrt{p_0}e^{-s/2} - \sqrt{p_1}e^{s/2}\right)^2 \ge 0, \\ \sqrt{p_0}e^{-s^*/2} = \sqrt{p_1}e^{s^*/2} \quad &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = \sqrt{p_0/p_1}, \quad s^* = \tfrac{1}{2}\log(p_0/p_1), \\ \Psi(p_0,p_1) &= F(s^*) = 2\sqrt{p_0 p_1}. \end{aligned} \tag{D.3}$$

对平方合页损失，$\Phi(s) = (1+s)_+^2$。同样通过截断将评分限制在 $[-1,1]$ 上。展开并配方，得到

$$\begin{aligned} F(s) &= p_0(1-s)^2 + p_1(1+s)^2 \\ &= (p_0+p_1)s^2 + 2(p_1-p_0)s + (p_0+p_1) \\ &= (p_0+p_1)\left(s - \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\right)^2 + (p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1}, \\ (p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} &= \frac{(p_0+p_1)^2 - (p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}, \\ s^* &= \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1} \in [-1,1], \qquad \Psi(p_0,p_1) = F(s^*) = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}. \end{aligned} \tag{D.4}$$

非负平方项在这个可行评分处为零，从而证明了最小值。

本附录的四种损失都满足 $\Phi(s)\to 0$ 当 $s\to-\infty$。因此，一类质量为零时，沿相反评分方向移动可将剩余损失趋于零；非负性给出相应下界：

$$\begin{aligned}0\le \Psi(p_0,0)\le p_0\Phi(-s)\longrightarrow 0 \quad (s\to+\infty),\\ 0\le \Psi(0,p_1)\le p_1\Phi(s)\longrightarrow 0 \quad (s\to-\infty),\\ \Psi(p_0,0)=\Psi(0,p_1)=\Psi(0,0)=0.\end{aligned}$$

对半合页及平方合页损失，第一个零值在 $s\ge 1$ 时已经达到，第二个在 $s\le -1$ 时达到。对 logistic 及指数损失，若剩余质量为正，则只有当评分沿上述方向趋于无穷时才逼近下确界。闭式公式约定 $0\log 0=0$，并在两类质量均为零时将平方合页的值定义为零。

E 选点所用的风险预测

已完成的内层求解具有经过核验的间隙 $R_s-\ell_s\le\delta$，因此

$$0\le R_s-V(z^s)\le R_s-\ell_s\le\delta.$$

因此，每次完整求解都提供了该二元组合最优风险的一个近似观测。 这些观测用于给通过全局割筛选的组合排序。

E.1 预测风险与不确定性

用 B 归一化风险，并定义相似度核

$$\begin{aligned}r_t&=(R_1/B,\dots,R_t/B)^{\top},\\ k(z,z')&=\tfrac{1}{4}\exp\!\left(-\frac{\|z-z'\|_1}{\max(1,d)}\right),\qquad \nu=\max\{10^{-8},(\delta/B)^2\}.\end{aligned}$$

r_t 汇集归一化后的风险观测。两个组合相异的坐标越多，核函数 k 越小。 固定参数 ν 用于稳定计算，并不假定内层求解误差服从某种概率分布。 令 I_t 为单位矩阵，1_t 为各分量均为一的向量，定义

$$K_t=(k(z^s,z^r))_{s,r=1}^{t},\qquad k_t(z)=(k(z^1,z),\dots,k(z^t,z))^{\top},\qquad A_t=K_t+\nu I_t.$$

矩阵 K_t 保存已评估组合之间的相似度，向量 $k_t(z)$ 则比较候选与这些组合。 为计算预测，用随机向量 Y 表示模型中的归一化观测，用随机变量 F 表示候选的归一化风险。 需要计算的是

$$m_t(z)=B\,\mathbb{E}[F\mid Y=r_t],\qquad \sigma_t(z)^2=B^2\operatorname{Var}(F\mid Y=r_t).$$

取先验均值为 $1/2$，采用下面的联合高斯模型；其协方差矩阵的正定性在下文验证。

$$\begin{pmatrix}Y\\F\end{pmatrix}\sim\mathcal{N}\!\left(\begin{pmatrix}\frac{1}{2}1_t\\ \frac{1}{2}\end{pmatrix},\begin{pmatrix}A_t & k_t(z)\\ k_t(z)^{\top} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}\right).$$

从 F 中减去由 Y 构成的线性预测。取系数为 $k_t(z)^{\top}A_t^{-1}$， 就能消去剩余项与 Y 的协方差，得到残差

$$E=F-\tfrac{1}{2}-k_t(z)^{\top}A_t^{-1}(Y-\tfrac{1}{2}1_t).$$

残差的均值为零。它与 Y 的协方差及自身方差分别为

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(E,Y) &= k_t(z)^\top - k_t(z)^\top A_t^{-1} A_t = 0,\\ \mathrm{Var}(E) &= \tfrac{1}{4} - 2k_t(z)^\top A_t^{-1} k_t(z) + k_t(z)^\top A_t^{-1} A_t A_t^{-1} k_t(z)\\ &= \tfrac{1}{4} - k_t(z)^\top A_t^{-1} k_t(z).\end{aligned}$$

(E,Y) 联合高斯，因此零协方差意味着独立。 对已完成的观测取条件分布后，E 的均值和方差保持不变：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[F \mid Y = r_t] &= \tfrac{1}{2} + k_t(z)^\top A_t^{-1}(r_t - \tfrac{1}{2}1_t),\\ \mathrm{Var}(F \mid Y = r_t) &= \mathrm{Var}(E) = \tfrac{1}{4} - k_t(z)^\top A_t^{-1} k_t(z).\end{aligned}$$

换回原始风险尺度，得到

$$\begin{aligned}m_t(z) &= B\left[\tfrac{1}{2} + k_t(z)^\top A_t^{-1}(r_t - \tfrac{1}{2}1_t)\right],\\ \sigma_t(z) &= B\sqrt{\tfrac{1}{4} - k_t(z)^\top A_t^{-1} k_t(z)}.\end{aligned} \tag{E.1}$$

当 $t = 0$ 时，取 $m_0 = B/2$、$\sigma_0 = B/2$。二者是选点模型的预测， 并不是经过核验的置信界。定理 3 的全局保证不要求模型正确描述真实风险。

为验证上面使用的协方差，每个二元坐标对应的矩阵及其正特征值为

$$\begin{pmatrix} 1 & e^{-1/\max(1,d)} \\ e^{-1/\max(1,d)} & 1 \end{pmatrix}, \qquad 1 \pm e^{-1/\max(1,d)} > 0.$$

所有二元组合上的核矩阵是这些矩阵的张量积，再乘以 $1/4$，因此任意有限组合列表形成的核矩阵均半正定。 在上述联合协方差中，当观测分量非零时，νI_t 给二次型增加严格正的贡献； 只有末分量非零的向量则具有正方差 $1/4$。 所以联合协方差正定，A_t 可逆，条件方差也严格为正。

E.2 低开销地更新预测器

保存 A_t 的下三角 Cholesky 因子 C_t。每次新增一个已完成的观测， 矩阵只增加一行一列：

$$A_t = C_t C_t^\top, \qquad A_{t+1} = \begin{pmatrix} A_t & k_t(z^{t+1}) \\ k_t(z^{t+1})^\top & \frac{1}{4} + \nu \end{pmatrix}.$$

保留 C_t，用新行 $v_*^\top$ 和正对角项 c 构造新的下三角因子。 分块相乘得到

$$\begin{aligned}C_{t+1}C_{t+1}^\top &= \begin{pmatrix} C_t & 0 \\ v_*^\top & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_t^\top & v_* \\ 0 & c \end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix} A_t & C_t v_* \\ v_*^\top C_t^\top & v_*^\top v_* + c^2 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

与 A_{t+1} 对应分块相等，便确定了新增的项：

$$\begin{aligned}C_t v_* &= k_t(z^{t+1}),\\ v_*^\top v_* + c^2 &= \tfrac{1}{4} + \nu \quad\Longrightarrow\quad c = \sqrt{\tfrac{1}{4} + \nu - v_*^\top v_*}.\end{aligned}$$

A_{t+1} 正定，因此根号内的量为正。 这次更新只需求解一个三角线性方程组，并添加一行。计算预测时，通过两次三角求解得到观测权重 α_t，再为每个候选计算 v：

$$C_t p = r_t - \frac{1}{2}1_t, \qquad C_t^{\top}\alpha_t = p, \qquad C_t v = k_t(z).$$

p 为前向求解的中间向量。前两式给出 $A_t\alpha_t = r_t - 1_t/2$，末式给出 $k_t(z)^{\top}A_t^{-1}k_t(z) = v^{\top}v$。代入式 (E.1)，得到

$$m_t(z) = B[\frac{1}{2} + k_t(z)^{\top}\alpha_t], \qquad \sigma_t(z) = B\sqrt{\max\{0, \frac{1}{4} - v^{\top}v\}}.$$

更新因子并对一批数量受限的候选计算预测，需要 $O(t^2)$ 次算术运算； 每个相似度向量另需 $O(Dt)$ 的计算。核参数始终固定，无须在两次内层求解之间优化超参数。 方差式中与零取最大值只用于消除数值舍入误差。